

Takoto

DOKUMENTASI RESMI

Aplikasi Transkripsi Audio Desktop Berbasis AI

Dokumentasi teknis lengkap dan Product Requirements Document (PRD)
untuk aplikasi Takoto versi 3.0.8

VERSI 3.0.8

TANGGAL 24 Juni 2026

PLATFORM macOS · Windows · Linux

STACK Tauri 2 · React 18 · Rust · Whisper

PENULIS Tim Pengembang Takoto

an I — Dokumentasi Teknis

lengkap arsitektur, instalasi, konfigurasi, dan pengembangan Takoto

[WARNING] Deprecated: --no-highlight. Use --syntax-highlighting=none instead.

Dokumentasi Teknis — Takoto

Versi 3.0.8 | Tauri 2 + React + Rust

Daftar Isi

- 1. [Gambaran Umum](#)
- 2. [Fitur Aplikasi](#)
- 3. [Arsitektur Teknis](#)
- 4. [Struktur Proyek](#)
- 5. [Prasyarat & Instalasi](#)
- 6. [Konfigurasi Environment](#)
- 7. [Menjalankan Aplikasi \(Development\)](#)
- 8. [Build Produksi](#)
- 9. [Alur Kerja Transkripsi](#)
- 10. [Integrasi Google Drive](#)
- 11. [Manajemen Model AI](#)
- 12. [Sistem Autentikasi](#)
- 13. [Struktur Data](#)
- 14. [Komponen UI](#)
- 15. [Tauri Commands \(Rust\)](#)
- 16. [Catatan Deployment ke Editor](#)

1. Gambaran Umum

Takoto adalah aplikasi desktop transkripsi audio berbasis AI yang dibangun dengan Tauri 2 (Rust backend) dan React/TypeScript (frontend). Aplikasi ini memungkinkan pengguna mentranskripsi file audio secara lokal menggunakan model **Whisper** dari OpenAI yang dijalankan sepenuhnya di perangkat (offline/on-device), tanpa mengirim data ke server eksternal.

Aplikasi ini dirancang untuk kebutuhan tim produksi konten yang terdiri dari beberapa editor, dengan satu owner yang perlu memantau hasil transkripsi. Hasil transkripsi dapat diekspor ke file SRT/JSON atau langsung diunggah ke Google Drive milik owner secara otomatis.

Konteks Penggunaan

Peran	Jumlah	Akses
Editor	4 orang	Transkripsi + upload ke Drive
Owner/Pemilik	1 orang	Monitoring folder Drive

2. Fitur Aplikasi

2.1 Transkripsi Audio

- Transkripsi audio lokal menggunakan **Whisper.rs** (binding Rust untuk Whisper)
- Dukungan 10 varian model: `tiny`, `tiny.en`, `base`, `base.en`, `small`, `small.en`, `medium`, `medium.en`, `large-v3-turbo`, `large-v3`
- Deteksi bahasa otomatis atau pemilihan bahasa manual
- Opsi terjemahan ke Bahasa Inggris
- Word-level timestamps via Dynamic Time Warping (DTW)
- Progress transkripsi real-time via event Tauri

2.2 Speaker Diarization

- Identifikasi siapa berbicara kapan menggunakan **Pyannote.rs**
- Batas jumlah pembicara dapat dikonfigurasi
- Labeling otomatis pembicara (Speaker 0, 1, 2, ...)
- Editor nama pembicara dengan visualisasi distribusi waktu bicara (chart)
- Warna dan gaya teks per pembicara untuk ekspor DaVinci Resolve

2.3 Editor Subtitle

- Tampilan daftar subtitle yang dapat diedit secara inline
- Format teks: `UPPERCASE`, `lowercase`, `Title Case`, `none`
- Hapus tanda baca
- Sensor kata (kata yang diblacklist otomatis disensor)
- Batas karakter per baris dan kata per baris
- Batas jumlah baris per subtitle
- Split otomatis pada tanda baca

2.4 Mode Operasi

Standalone Mode: - Input file audio langsung (MP3, WAV, dll via FFmpeg) - Output berupa file SRT/JSON yang diunduh ke lokal

DaVinci Resolve Mode: - Integrasi dengan DaVinci Resolve melalui Lua API - Ambil audio langsung dari timeline Resolve - Push subtitle hasil transkripsi langsung ke timeline Resolve

2.5 Import / Ekspor

Format	Import	Ekspor
<code>.srt</code>	✓	✓
<code>.json</code> (Transcript)	✓	✓
Google Drive (SRT + TXT)	—	✓

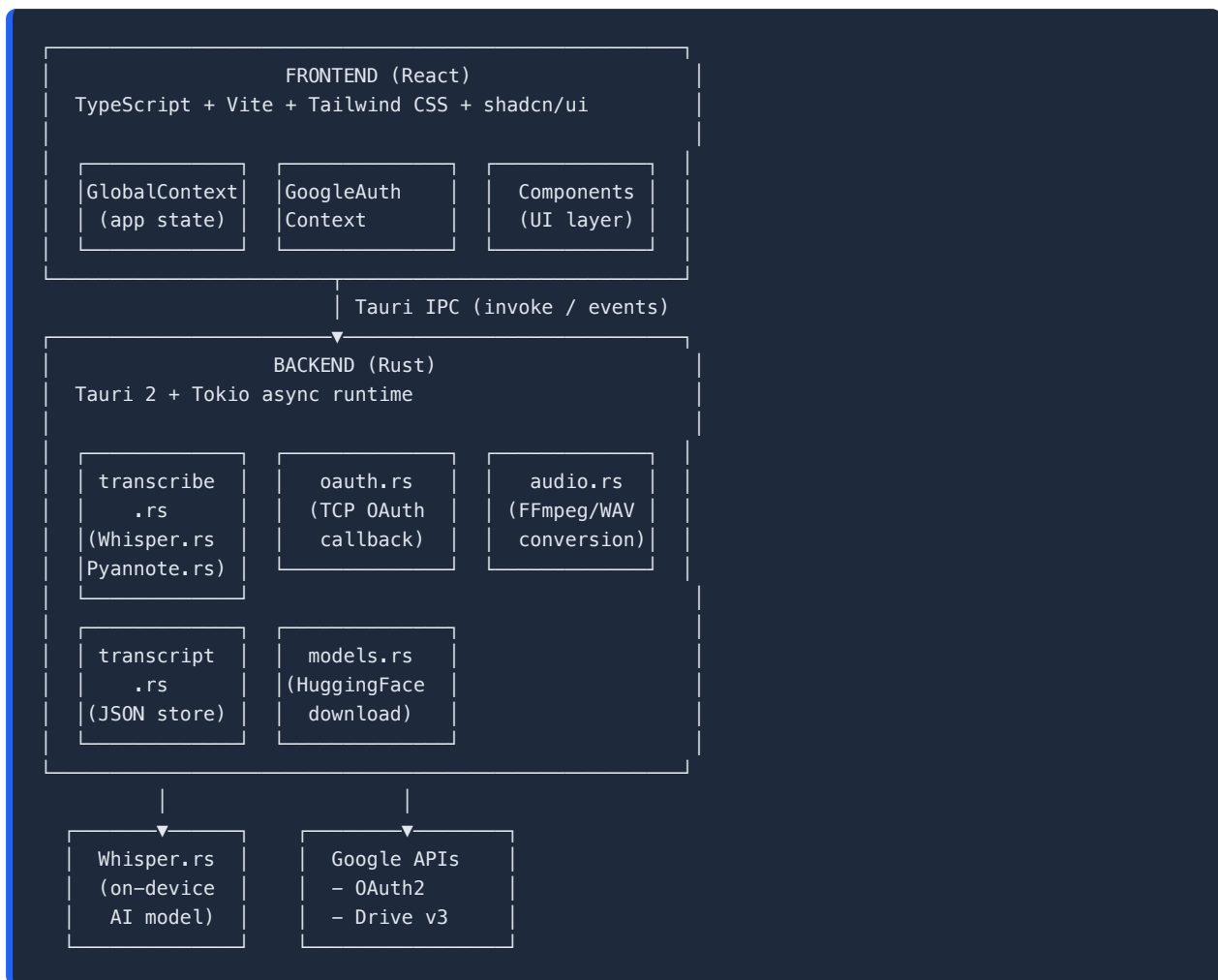
2.6 Bagikan ke Google Drive

- Login dengan akun Google personal editor (OAuth 2.0 PKCE)
- Upload otomatis file `.srt` dan `.txt` ke folder Drive milik owner
- Struktur folder otomatis: `transkripsi_{email_slug}/YYYY-MM/DD/`
- Token refresh otomatis jika token expired (setelah 1 jam)
- Progress upload ditampilkan real-time

2.7 UI/UX

- Tema terang/gelap (sistem-adaptive)
- Responsif: layout desktop (split panel) dan mobile
- Setup walkthrough untuk pengguna baru
- Toast notification untuk feedback aksi
- Avatar + dropdown menu untuk info dan logout akun

3. Arsitektur Teknis



Stack Teknologi

Layer	Teknologi
Framework Desktop	Tauri 2
Frontend	React 18, TypeScript, Vite
UI Library	shadcn/ui (Radix UI + Tailwind CSS)
Backend	Rust (Tokio async)
AI Transkripsi	whisper-rs 0.15 (binding OpenAI Whisper)
AI Diarisasi	pyannote-rs (custom fork)
Audio Processing	FFmpeg (binary bundled), Hound (WAV)
Model Download	HuggingFace Hub (hf-hub)
HTTP Client	reqwest 0.11
Persistence	tauri-plugin-store (JSON file)
Notifikasi	Sonner (toast)

4. Struktur Proyek

```
Takoto-App/
├── src/                                # Frontend React/TypeScript
│   ├── App.tsx                        # Root component (auth gate + layout)
│   ├── main.tsx                      # Entry point, provider wrapping
│   ├── api/
│   │   └── resolveAPI.ts             # DaVinci Resolve Lua API bridge
│   ├── components/
│   │   ├── login-screen.tsx          # Halaman login Google
│   │   ├── import-export-popover.tsx # Popover Import/Ekspor/Bagikan
│   │   ├── transcription-settings.tsx # Panel pengaturan transkripsi
│   │   ├── desktop-subtitle-viewer.tsx # Panel subtitle (desktop)
│   │   ├── mobile-subtitle-viewer.tsx # Panel subtitle (mobile)
│   │   ├── speaker-editor.tsx        # Editor speaker + chart
│   │   ├── subtitle-list.tsx         # Daftar subtitle yang dapat diedit
│   │   ├── setup-walkthrough.tsx     # Onboarding carousel
│   │   ├── settings-cards/           # Kartu pengaturan individual
│   │   └── ui/                       # Komponen shadcn/ui
│   ├── contexts/
│   │   ├── GlobalContext.tsx         # State global aplikasi
│   │   └── GoogleAuthContext.tsx     # State autentikasi Google
│   ├── lib/
│   │   ├── models.ts                 # Definisi model Whisper
│   │   └── utils.ts                  # Utilitas Tailwind (cn)
│   ├── types/
│   │   └── interfaces.ts             # TypeScript interfaces
│   └── utils/
│       ├── googleAuthUtils.ts        # OAuth PKCE flow
│       ├── googleDriveUtils.ts       # Drive API (upload, folder)
│       ├── srtUtils.ts               # Generate & parse SRT
│       ├── subtitleFormatter.ts       # Format & split subtitle
│       └── fileUtils.ts              # Manajemen file transcript
├── src-tauri/                         # Backend Rust
│   ├── src/
│   │   ├── main.rs                   # Entry point, command registration
│   │   ├── lib.rs                    # Library root
│   │   ├── transcribe.rs             # Whisper + Pyannote pipeline
│   │   ├── audio.rs                  # Audio conversion (FFmpeg)
│   │   ├── models.rs                 # Download & manajemen model
│   │   ├── transcript.rs             # Struktur data transcript
│   │   ├── oauth.rs                  # OAuth TCP server + token exchange
│   │   ├── config.rs                 # Konfigurasi transkrip/diarize
│   │   └── logging.rs                # Logging (tracing)
│   ├── capabilities/
│   │   └── default.json              # Tauri permission/capability config
│   ├── Cargo.toml                    # Rust dependencies
│   └── tauri.conf.json               # Konfigurasi aplikasi Tauri
├── .env                             # Kredensial (gitignored)
├── .env.example                      # Template environment variables
└── package.json                      # Node dependencies & scripts
```

5. Prasyarat & Instalasi

5.1 Prasyarat Sistem

Komponen	Versi / Syarat
macOS	13.0 (Ventura) atau lebih baru
Rust	1.80+ (via <code>rustup</code>)
Node.js	18+
npm	9+
Tauri CLI	2.x
Xcode Command Line Tools	(macOS)

5.2 Instalasi Dependencies

```
# Install Rust
curl --proto 'https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

# Install Node dependencies
npm install

# Install Tauri CLI (jika belum)
npm install -g @tauri-apps/cli
```

5.3 FFmpeg

FFmpeg sudah di-bundle dalam direktori `src-tauri/binaries/`. Pastikan binary tersedia: - `binaries/ffmpeg-aarch64-apple-darwin` (macOS Apple Silicon) - `binaries/ffmpeg-x86_64-apple-darwin` (macOS Intel) - `binaries/ffmpeg-x86_64-pc-windows-msvc.exe` (Windows)

6. Konfigurasi Environment

Buat file `.env` di root proyek (jangan di-commit ke git):

```
# Google OAuth 2.0 - untuk login editor
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=your_client_id.apps.googleusercontent.com
VITE_GOOGLE_CLIENT_SECRET=GOCSPX-your_client_secret

# ID folder Google Drive milik owner
# Ambil dari URL folder: https://drive.google.com/drive/folders/{FOLDER_ID}
VITE_GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID=your_folder_id
```

6.1 Setup Google Cloud Console

1. Buka console.cloud.google.com
2. Buat atau pilih project yang ada

3. Aktifkan **Google Drive API**: APIs & Services → Library → cari “Google Drive API” → Enable
4. Buat OAuth Client: APIs & Services → Credentials → Create Credentials → OAuth Client ID
 - Application type: **Desktop app**
 - Salin `Client ID` dan `Client Secret` ke `.env`
5. Konfigurasi OAuth consent screen:
 - Scopes: `openid`, `email`, `profile`, `https://www.googleapis.com/auth/drive`
 - Status: **Testing** (tidak perlu publikasi untuk penggunaan internal)
6. Tambahkan email setiap editor sebagai **Test User**: APIs & Services → OAuth consent screen → Audience → Test users

6.2 Setup Google Drive

1. Owner membuat folder utama di Google Drive-nya
2. Owner men-share folder tersebut ke setiap email editor dengan role “**Editor**”
3. Salin ID folder dari URL ke `VITE_GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID`

7. Menjalankan Aplikasi (Development)

```
npm run tauri dev
```

Perintah ini akan: 1. Menjalankan Vite dev server di `http://localhost:1420` 2. Kompilasi Rust backend 3. Membuka window aplikasi Tauri

8. Build Produksi

macOS Apple Silicon (M1/M2/M3)

```
npm run build:mac:arm64
```

macOS Intel

```
npm run build:mac:x86_64
```

Windows

```
npm run build:win
```

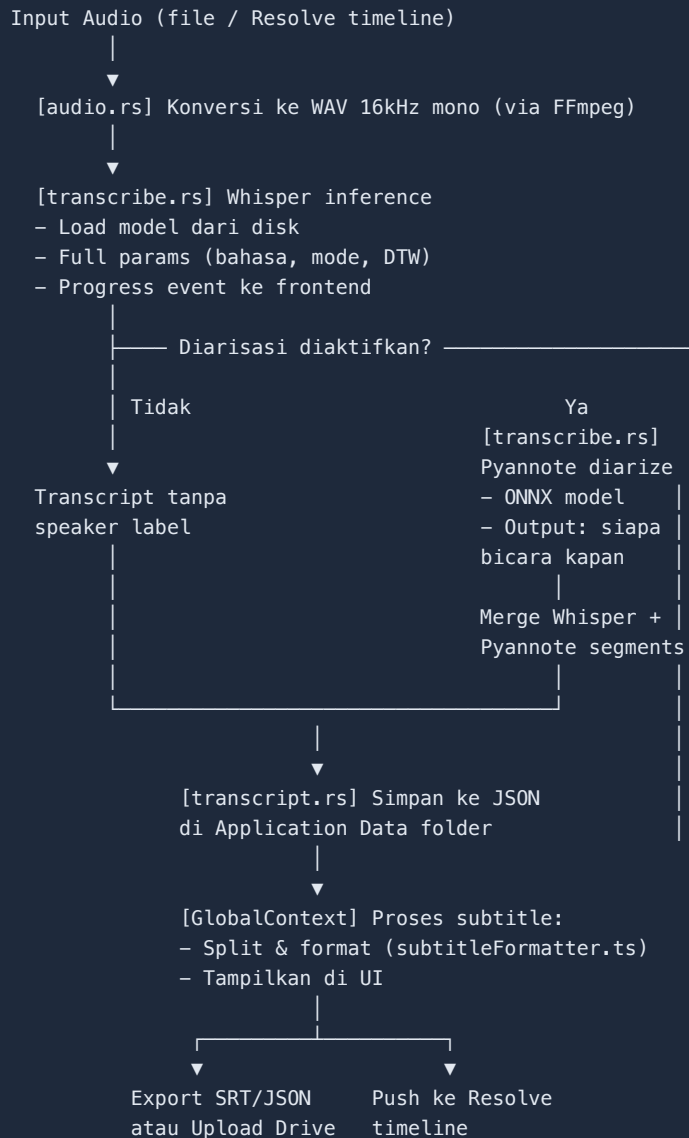
Linux

```
npm run build:linux
```

Output build tersedia di `src-tauri/target/release/bundle/`.

Catatan: Credentials `.env` di-embed ke binary pada saat build via Vite (`import.meta.env`). Pastikan `.env` sudah berisi nilai yang benar sebelum build.

9. Alur Kerja Transkripsi

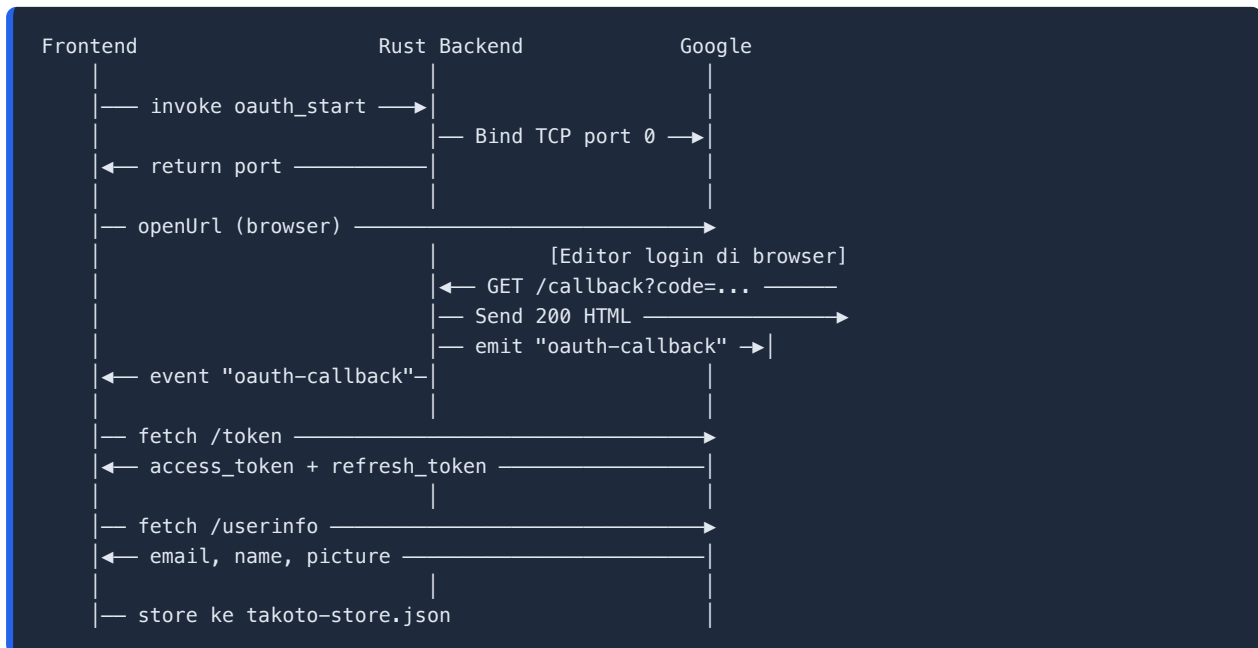


9.1 Lokasi Penyimpanan Transcript

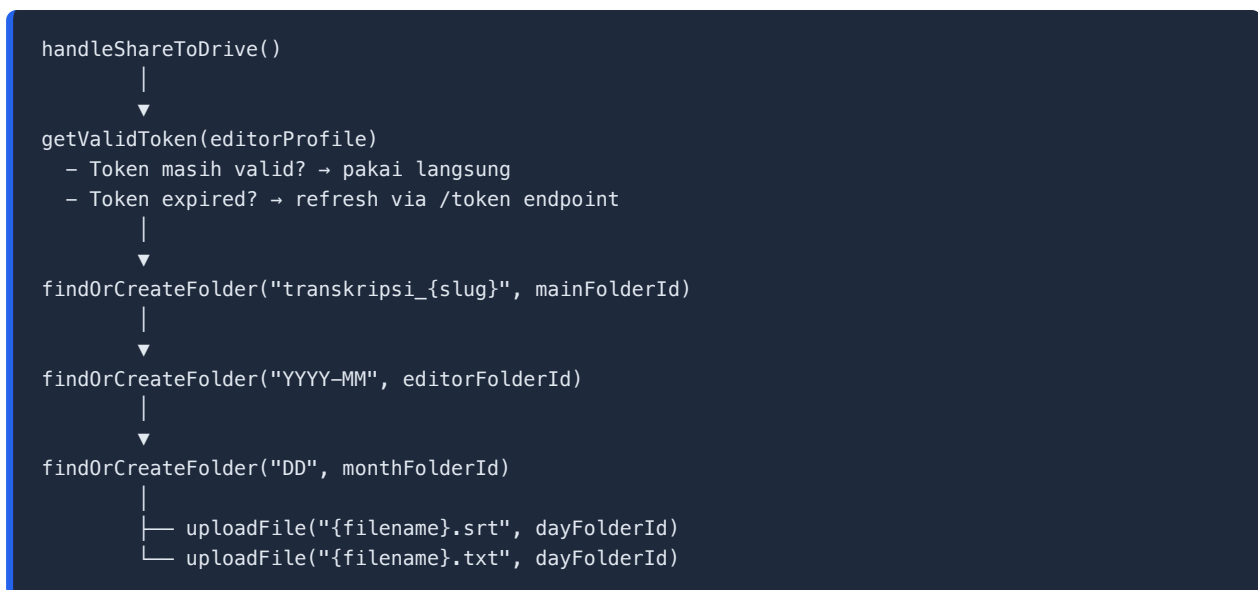
Transcript disimpan sebagai file JSON di: - macOS: `~/Library/Application Support/com.takoto/transcripts/` -
Windows: `%APPDATA%\com.takoto\transcripts\`

10. Integrasi Google Drive

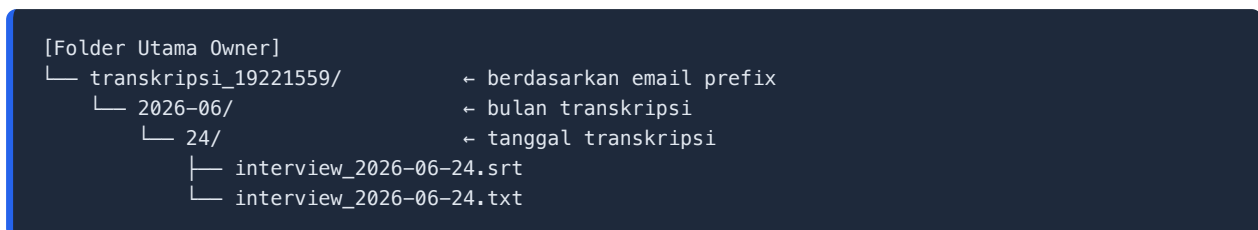
10.1 Alur Login (OAuth 2.0 PKCE)



10.2 Alur Upload ke Drive



10.3 Struktur Folder di Google Drive



10.4 Scopes OAuth yang Diminta

Scope	Kegunaan
<code>openid</code>	Identifikasi pengguna
<code>email</code>	Mendapatkan alamat email editor
<code>profile</code>	Nama dan foto profil
<code>https://www.googleapis.com/auth/drive</code>	Buat folder & upload file ke Drive

11. Manajemen Model AI

11.1 Daftar Model

Model	Ukuran	RAM	Kecepatan	Akurasi
tiny	80 MB	1 GB	★★★★★	★
tiny.en	80 MB	1 GB	★★★★★	★★
base	150 MB	1 GB	★★★★★	★★
base.en	150 MB	1 GB	★★★★★	★★★
small	480 MB	2 GB	★★★★	★★★★
small.en	480 MB	2 GB	★★★★	★★★★
medium	1.5 GB	5 GB	★★	★★★★★
medium.en	1.5 GB	5 GB	★★	★★★★★
large-v3-turbo	1.6 GB	6 GB	★★★★	★★★★★
large-v3	3.1 GB	10 GB	★	★★★★★

11.2 Download Model

Model diunduh dari **HuggingFace Hub** (`hf-hub`) saat pertama kali digunakan. Disimpan di: - macOS:
`~/Library/Application Support/com.takoto/models/`

11.3 Akselerasi Hardware

Platform	Akselerasi
macOS (Apple Silicon)	CoreML + Metal
macOS (Intel)	Metal
Windows	Vulkan + DirectML
Linux	Vulkan

12. Sistem Autentikasi

12.1 Penyimpanan Profil

Profil editor disimpan di `takoto-store.json` via `tauri-plugin-store` :

```
{
  "editor-profile": {
    "email": "editor@gmail.com",
    "name": "Nama Editor",
    "picture": "https://...",
    "sub": "google_user_id",
    "accessToken": "ya29...",
    "refreshToken": "1//0...",
    "tokenExpiry": 1750000000
  }
}
```

Lokasi file: - macOS: `~/Library/Application Support/com.takoto/takoto-store.json`

12.2 Logout

Klik **avatar foto profil** di pojok kanan atas header → **Keluar**.

Atau manual:

```
rm ~/Library/Application\ Support/com.takoto/takoto-store.json
```

12.3 Token Refresh

`access_token` Google berlaku selama 1 jam. Saat editor mencoba upload setelah 1 jam: 1. `getValidToken()` mendeteksi `tokenExpiry < now + 60s` 2. Kirim request refresh ke `https://oauth2.googleapis.com/token` 3. Token baru disimpan ke store via `updateProfile()` 4. Upload dilanjutkan dengan token baru

13. Struktur Data

13.1 EditorProfile

```
interface EditorProfile {  
  email: string;  
  name: string;  
  picture: string;  
  sub: string;           // Google User ID  
  accessToken: string;  
  refreshToken?: string;  
  tokenExpiry: number;  // Unix timestamp (detik)  
}
```

13.2 Subtitle

```
interface Subtitle {  
  id: number;  
  start: number;    // detik  
  end: number;      // detik  
  text: string;  
  words: Word[];  
  speaker_id?: string;  
}  
  
interface Word {  
  word: string;  
  start: number;  
  end: number;  
  line_number: number;  
  probability?: number;  
}
```

13.3 Speaker

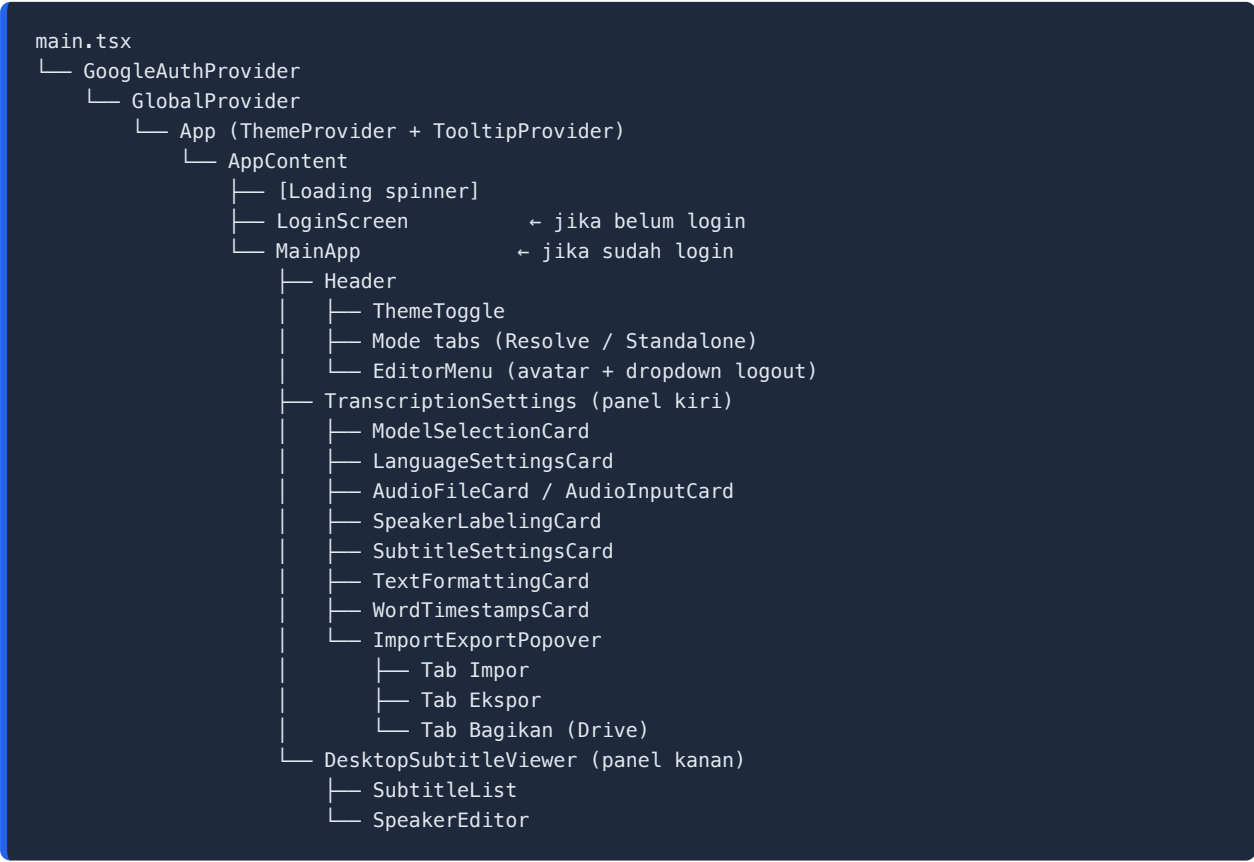
```
interface Speaker {  
  name: string;  
  fill: ColorModifier;  
  outline: ColorModifier;  
  border: ColorModifier;  
  sample: { start: number; end: number };  
  track?: string;  // DaVinci Resolve output track  
}
```

13.4 Settings

```
interface Settings {
  isStandaloneMode: boolean;
  model: number;           // index ke array models
  language: string;        // "auto", "id", "en", dll
  translate: boolean;
  enableDiarize: boolean;
  maxSpeakers: number | null;
  enableDTW: boolean;
  enableGpu: boolean;
  maxWordsPerLine: number;
  maxCharsPerLine: number;
  maxLinesPerSubtitle: number;
  splitOnPunctuation: boolean;
  textCase: "none" | "uppercase" | "lowercase" | "titlecase";
  removePunctuation: boolean;
  enableCensor: boolean;
  censoredWords: string[];
  selectedInputTracks: string[];
  selectedOutputTrack: string;
  selectedTemplate: Template;
  animationType: "none" | "pop-in" | "fade-in" | "slide-in" | "typewriter";
  highlightType: "none" | "outline" | "fill" | "bubble";
  highlightColor: string;
}
```

14. Komponen UI

14.1 Hierarki Komponen



14.2 Deskripsi Komponen Kunci

Komponen	Deskripsi
LoginScreen	Halaman login dengan tombol “Masuk dengan Google”
EditorMenu	Avatar dropdown: nama, email, tombol keluar
TranscriptionSettings	Panel kiri berisi semua kontrol transkripsi
ImportExportPopover	Popover 3 tab: impor SRT, ekspor SRT/JSON, bagikan ke Drive
SpeakerEditor	Edit nama speaker, lihat distribusi waktu bicara
SubtitleList	Daftar subtitle yang bisa diedit inline
SetupWalkthrough	Carousel onboarding untuk pengguna baru

15. Tauri Commands (Rust)

15.1 Transkripsi

Command	Deskripsi
<code>transcribe_audio</code>	Mulai transkripsi audio dengan opsi tertentu
<code>cancel_transcription</code>	Batalan transkripsi yang sedang berjalan

15.2 Model

Command	Deskripsi
<code>download_model</code>	Unduh model Whisper dari HuggingFace
<code>check_downloaded_models</code>	Cek model mana saja yang sudah diunduh
<code>delete_model</code>	Hapus model dari disk

15.3 Audio

Command	Deskripsi
<code>prepare_audio</code>	Konversi audio ke WAV 16kHz via FFmpeg

15.4 OAuth & Token

Command	Deskripsi
<code>oauth_start_server</code>	Buka TCP server untuk callback OAuth, return port

15.5 Logging

Command	Deskripsi
<code>get_log_path</code>	Lokasi file log aplikasi
<code>copy_backend_logs</code>	Salin log backend ke clipboard

16. Catatan Deployment ke Editor

Langkah per Editor

1. **Build** aplikasi dengan `.env` yang sudah berisi kredensial:

```
npm run build:mac:arm64
```

2. **Install** aplikasi dari `src-tauri/target/release/bundle/dmg/` ke laptop editor
3. **Buka Google Cloud Console** → OAuth consent screen → Test users → Tambahkan email editor
4. **Owner men-share** folder Google Drive ke email editor (role: Editor)
5. **Editor login** pertama kali: buka app → “Masuk dengan Google” → akan ada consent screen dengan warning “app belum diverifikasi” → klik “Advanced” → “Go to Takoto-App” → allow akses Drive
6. Setelah login, tab **Bagikan** di Impor/Eksport sudah siap digunakan

Catatan Penting

- Maksimal **100 test user** dalam mode testing Google OAuth (cukup untuk 4 editor)
- `access_token` berlaku 1 jam, refresh otomatis saat upload
- `refresh_token` tersimpan lokal di `takoto-store.json` — tidak perlu login ulang kecuali logout manual
- Semua pemrosesan AI berjalan **lokal** di laptop editor, tidak ada data audio yang dikirim ke internet
- Model Whisper perlu diunduh sekali saat pertama pakai (~80MB - 3.1GB tergantung model)

an II — Product Requirements Document (PRD)

si produk, persyaratan fungsional, dan kriteria keberhasilan

[WARNING] Deprecated: --no-highlight. Use --syntax-highlighting=none instead.

Product Requirements Document (PRD)

Takoto — Aplikasi Transkripsi Audio Desktop

Versi Dokumen	1.0
Tanggal	24 Juni 2026
Status	Final (v3.0.8)
Penulis	Tim Pengembang Takoto

Daftar Isi

- 1. [Ringkasan Eksekutif](#)
- 2. [Latar Belakang & Permasalahan](#)
- 3. [Tujuan Produk](#)
- 4. [Pengguna & Persona](#)
- 5. [Ruang Lingkup](#)
- 6. [Persyaratan Fungsional](#)
- 7. [Persyaratan Non-Fungsional](#)
- 8. [Arsitektur Sistem](#)
- 9. [Alur Pengguna](#)
- 10. [Antarmuka Pengguna](#)
- 11. [Integrasi Eksternal](#)
- 12. [Batasan & Asumsi](#)
- 13. [Risiko & Mitigasi](#)
- 14. [Kriteria Keberhasilan](#)
- 15. [Glosarium](#)

1. Ringkasan Eksekutif

Takoto adalah aplikasi desktop transkripsi audio berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan tim produksi konten mentranskripsi audio secara otomatis, cepat, dan akurat — sepenuhnya secara offline tanpa mengirimkan data ke server eksternal. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh tim kecil yang terdiri dari beberapa editor dengan satu owner yang perlu memantau hasil transkripsi secara terpusat melalui Google Drive.

Aplikasi menggunakan model **Whisper** (OpenAI) yang dijalankan secara lokal, dikombinasikan dengan teknologi **speaker diarization** untuk mengidentifikasi dan membedakan pembicara yang berbeda dalam satu rekaman audio.

2. Latar Belakang & Permasalahan

2.1 Konteks

Proses transkripsi audio secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama — rata-rata 4–6 jam kerja untuk setiap 1 jam rekaman. Tim produksi konten yang menangani banyak rekaman setiap minggu mengalami hambatan signifikan di tahap ini.

Solusi transkripsi berbasis cloud yang ada di pasaran (misalnya Otter.ai, Sonix, Rev) memiliki beberapa masalah:

Masalah	Dampak
Data audio dikirim ke server pihak ketiga	Risiko privasi dan kerahasiaan konten
Biaya berlangganan bulanan per pengguna	Beban biaya operasional
Kualitas bahasa Indonesia masih rendah	Akurasi transkripsi tidak memuaskan
Tidak terintegrasi dengan DaVinci Resolve	Butuh copy-paste manual ke software editing

2.2 Permasalahan Utama

- Efisiensi:** Transkripsi manual memakan waktu yang tidak efisien untuk tim yang mengelola banyak konten
- Privasi:** Konten sensitif (wawancara eksklusif, rapat internal) tidak boleh diunggah ke server pihak ketiga
- Koordinasi Tim:** Owner tidak memiliki visibilitas terpusat atas hasil kerja 4 editor yang bekerja di lokasi berbeda
- Integrasi Workflow:** Hasil transkripsi tidak langsung terhubung dengan tools editing video (DaVinci Resolve)

3. Tujuan Produk

3.1 Tujuan Utama

- Membangun aplikasi desktop yang dapat mentranskripsi audio secara otomatis dengan akurasi tinggi
- Memproses seluruh data secara lokal tanpa mengirim data ke server eksternal
- Memberikan mekanisme monitoring terpusat bagi owner melalui Google Drive
- Mengintegrasikan hasil transkripsi langsung ke DaVinci Resolve

3.2 Tujuan Sekunder

1. Mendukung identifikasi pembicara (diarization) untuk rekaman multi-speaker
2. Menyediakan tools editing subtitle yang fleksibel
3. Mendukung berbagai model AI dengan tradeoff kecepatan vs akurasi

3.3 Tidak Termasuk dalam Scope

- Transkripsi video (hanya audio)
 - Transkripsi real-time/live
 - Layanan backend/cloud milik Takoto
 - Aplikasi mobile native
 - Kolaborasi multi-pengguna secara bersamaan di satu file
-

4. Pengguna & Persona

4.1 Persona 1 — Editor

Profil: - Anggota tim produksi konten - Usia 20–35 tahun - Terbiasa menggunakan software editing (DaVinci Resolve, Adobe Premiere) - Menggunakan laptop macOS/Windows sehari-hari

Kebutuhan: - Transkripsi audio hasil wawancara atau rekaman podcast dengan cepat - Tidak ingin repot dengan konfigurasi teknis - Hasil transkripsi langsung bisa dipakai di software editing - Login sekali, tidak perlu setup ulang setiap hari

Frustrasi Saat Ini: - Transkripsi manual memakan waktu 4–6 jam per rekaman 1 jam - Tools berbayar mahal dan kirim data ke server

Cara Pakai Takoto: 1. Buka aplikasi → sudah login otomatis 2. Pilih file audio atau ambil dari Resolve 3. Klik Mulai Transkripsi → tunggu selesai 4. Review hasil, edit jika perlu 5. Bagikan ke Drive atau push ke Resolve

4.2 Persona 2 — Owner / Supervisor

Profil: - Pemilik atau kepala tim produksi - Perlu memantau progress kerja editor - Tidak selalu berada di lokasi yang sama dengan editor - Lebih fokus pada manajemen dibanding teknis

Kebutuhan: - Melihat semua hasil transkripsi dari semua editor di satu tempat - Tidak perlu install atau belajar cara pakai aplikasi - Bisa akses kapan saja dari perangkat apapun

Cara Pakai: - Membuka folder Google Drive yang ter-share dari editor - Melihat file SRT/TXT yang sudah diupload editor - Memberikan catatan/feedback melalui Google Drive

5. Ruang Lingkup

5.1 Dalam Scope (v3.0.8)

Kategori	Fitur
Transkripsi	Input file audio, 10 pilihan model Whisper, deteksi bahasa otomatis
Diarisasi	Identifikasi pembicara, labeling, editor nama speaker
Editor Subtitle	Format teks, split baris, sensor kata, edit inline
Ekspor	File SRT, JSON, upload ke Google Drive
Impor	File SRT
Integrasi	DaVinci Resolve (ambil audio, push subtitle)
Autentikasi	Login Google OAuth 2.0 untuk identitas editor
Monitoring	Upload otomatis ke folder Google Drive owner
UI	Tema gelap/terang, layout desktop split-panel, onboarding walkthrough

5.2 Di Luar Scope (v3.0.8)

Fitur	Alasan
Backend cloud Takoto	Keputusan desain: pure desktop, no backend
Transkripsi bahasa daerah (Jawa, Sunda)	Keterbatasan model Whisper untuk bahasa daerah
Auto-sync / watch folder	Tidak dibutuhkan untuk use case saat ini
Dashboard analytics untuk owner	Sudah terpenuhi via Google Drive
Verifikasi app Google (publikasi)	App internal, tidak perlu dipublikasi

6. Persyaratan Fungsional

FR-01: Autentikasi Editor

ID	Persyaratan
FR-01.1	Aplikasi menampilkan halaman login saat pertama kali dibuka atau setelah logout
FR-01.2	Editor dapat login menggunakan akun Google pribadi via OAuth 2.0 PKCE
FR-01.3	Sesi login tersimpan permanen (persistent) hingga editor melakukan logout manual
FR-01.4	Profil editor (nama, email, foto) ditampilkan di header aplikasi
FR-01.5	Editor dapat logout melalui menu dropdown avatar di header
FR-01.6	Token akses Google di-refresh otomatis jika sudah kadaluarsa (>1 jam)

FR-02: Transkripsi Audio

ID	Persyaratan
FR-02.1	Aplikasi mendukung input file audio dalam format MP3, WAV, M4A, FLAC, dan format lain yang didukung FFmpeg
FR-02.2	Aplikasi menyediakan 10 varian model Whisper yang dapat dipilih
FR-02.3	Aplikasi mendukung deteksi bahasa otomatis
FR-02.4	Aplikasi mendukung pemilihan bahasa target secara manual
FR-02.5	Aplikasi menyediakan opsi terjemahan ke Bahasa Inggris
FR-02.6	Progress transkripsi ditampilkan secara real-time (persentase)
FR-02.7	Editor dapat membatalkan proses transkripsi yang sedang berjalan
FR-02.8	Hasil transkripsi disimpan otomatis ke storage lokal aplikasi
FR-02.9	Aplikasi mendukung GPU acceleration sesuai platform (CoreML/Metal/Vulkan)
FR-02.10	Aplikasi mendukung Word-level timestamps via DTW (Dynamic Time Warping)

FR-03: Speaker Diarization

ID	Persyaratan
FR-03.1	Pengguna dapat mengaktifkan diarisasi saat konfigurasi transkripsi
FR-03.2	Pengguna dapat mengatur maksimal jumlah pembicara
FR-03.3	Pembicara diidentifikasi otomatis dan diberi label (Speaker 0, 1, ...)
FR-03.4	Pengguna dapat mengganti nama setiap pembicara
FR-03.5	Distribusi waktu bicara per pembicara ditampilkan dalam chart

FR-04: Editor Subtitle

ID	Persyaratan
FR-04.1	Subtitle ditampilkan sebagai daftar yang dapat diedit secara inline
FR-04.2	Aplikasi mendukung batas jumlah kata per baris
FR-04.3	Aplikasi mendukung batas jumlah karakter per baris
FR-04.4	Aplikasi mendukung batas jumlah baris per subtitle
FR-04.5	Aplikasi mendukung split otomatis pada tanda baca (. ! ? ; :)
FR-04.6	Aplikasi mendukung konversi huruf (UPPERCASE, lowercase, Title Case)
FR-04.7	Aplikasi mendukung penghapusan tanda baca
FR-04.8	Aplikasi mendukung penyensoran kata tertentu yang dikonfigurasi oleh pengguna

FR-05: Impor & Ekspor

ID	Persyaratan
FR-05.1	Pengguna dapat mengimpor file <code>.srt</code> untuk diedit
FR-05.2	Pengguna dapat mengekspor subtitle ke file <code>.srt</code>
FR-05.3	Pengguna dapat mengekspor transcript ke file <code>.json</code>
FR-05.4	Ekspor dapat menyertakan atau tidak menyertakan label pembicara

FR-06: Integrasi DaVinci Resolve

ID	Persyaratan
FR-06.1	Aplikasi dapat mengambil informasi timeline aktif dari DaVinci Resolve
FR-06.2	Aplikasi dapat menggunakan audio dari timeline Resolve sebagai input transkripsi
FR-06.3	Pengguna dapat memilih input track dan output track
FR-06.4	Hasil subtitle dapat di-push langsung ke timeline DaVinci Resolve
FR-06.5	Mendukung template caption DaVinci Resolve

FR-07: Bagikan ke Google Drive

ID	Persyaratan
FR-07.1	Editor dapat mengunggah hasil transkripsi ke folder Google Drive yang ditentukan
FR-07.2	File yang diunggah terdiri dari dua format: <code>.srt</code> dan <code>.txt</code>
FR-07.3	Folder dibuat otomatis dengan struktur: <code>transkripsi_{email_slug}/YYYY-MM/DD/</code>
FR-07.4	Nama file mencerminkan judul sumber audio dan tanggal transkripsi
FR-07.5	Progress upload ditampilkan secara real-time (step-by-step)
FR-07.6	Pengguna mendapatkan notifikasi sukses atau error setelah upload
FR-07.7	Pengguna dapat memilih untuk menyertakan atau tidak menyertakan label pembicara dalam file yang diunggah

FR-08: Manajemen Model AI

ID	Persyaratan
FR-08.1	Pengguna dapat mengunduh model Whisper langsung dari dalam aplikasi
FR-08.2	Aplikasi menampilkan progress download model
FR-08.3	Pengguna dapat menghapus model yang sudah tidak diperlukan untuk mengosongkan storage
FR-08.4	Aplikasi menampilkan informasi ukuran dan kebutuhan RAM setiap model

7. Persyaratan Non-Fungsional**NFR-01: Performa**

ID	Persyaratan
NFR-01.1	Waktu startup aplikasi tidak boleh melebihi 3 detik
NFR-01.2	Kecepatan transkripsi minimal sama real-time (1x) pada model tiny/base dengan hardware standar
NFR-01.3	UI tetap responsif selama proses transkripsi berlangsung (tidak freeze)
NFR-01.4	Progress transkripsi diperbarui setiap $\leq 500\text{ms}$

NFR-02: Keamanan & Privasi

ID	Persyaratan
NFR-02.1	Tidak ada data audio yang dikirimkan ke server eksternal manapun
NFR-02.2	Credentials OAuth disimpan di memory dan persistent store lokal, bukan dalam format plaintext yang mudah diakses
NFR-02.3	File <code>.env</code> berisi credentials tidak boleh di-commit ke repository
NFR-02.4	Token Google digunakan hanya untuk keperluan autentikasi identitas dan upload Drive

NFR-03: Ketersediaan & Keandalan

ID	Persyaratan
NFR-03.1	Aplikasi berjalan sepenuhnya offline (kecuali fitur Google Drive dan download model)
NFR-03.2	Hasil transkripsi tidak hilang jika aplikasi di-restart (tersimpan otomatis)
NFR-03.3	Proses transkripsi dapat dibatalkan kapanpun tanpa merusak state aplikasi

NFR-04: Kompatibilitas

ID	Persyaratan
NFR-04.1	Mendukung macOS 13.0 (Ventura) ke atas
NFR-04.2	Mendukung Windows 10/11 (x86_64)
NFR-04.3	Mendukung Linux (Ubuntu 20.04+, x86_64)
NFR-04.4	Mendukung macOS dengan chip Apple Silicon (M1/M2/M3) dan Intel

NFR-05: Usability

ID	Persyaratan
NFR-05.1	Pengguna baru dapat memulai transkripsi pertama dalam waktu <5 menit setelah instalasi
NFR-05.2	Seluruh teks UI menggunakan Bahasa Indonesia
NFR-05.3	Aplikasi menyediakan walkthrough onboarding untuk pengguna baru
NFR-05.4	Error ditampilkan dengan pesan yang informatif, bukan kode teknis

8. Arsitektur Sistem

8.1 Gambaran Arsitektur



8.2 Keputusan Arsitektur Kunci

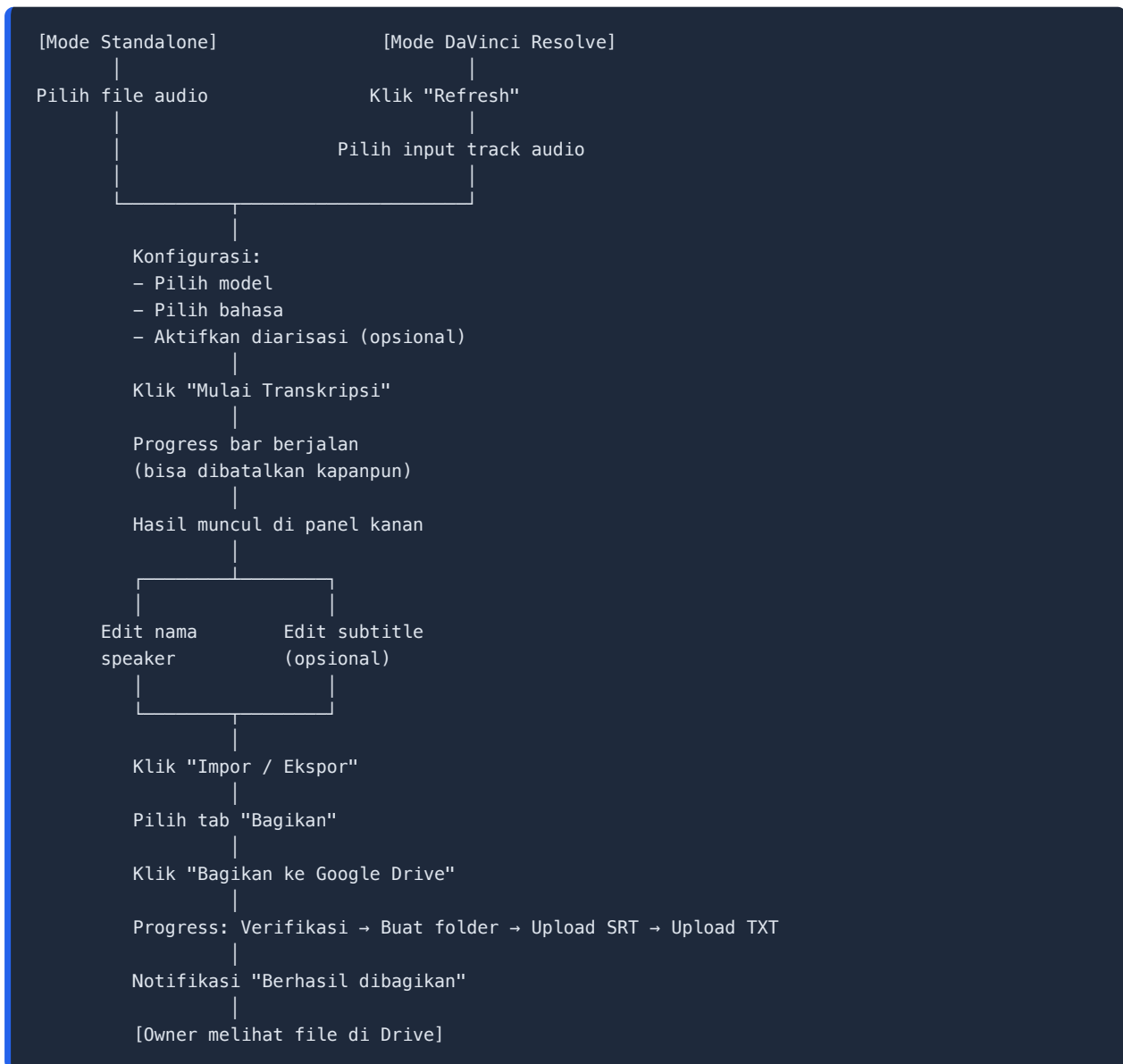
Keputusan	Pilihan	Alasan
Framework desktop	Tauri 2 (vs Electron)	Binary lebih kecil, performa lebih baik, Rust backend yang powerful
AI inference	On-device (vs cloud API)	Privasi data, tidak perlu internet, tidak ada biaya API
Auth model	OAuth 2.0 PKCE (vs server-side)	Tidak perlu backend server, aman untuk desktop app
Storage akun	tauri-plugin-store (vs localStorage)	Persistent dan aman, bukan browser storage
Upload Drive	Editor's token (vs service account)	Lebih simpel, tidak perlu JWT bearer flow yang kompleks
Kredensial	Bundle di .env (vs runtime input)	Konfigurasi sekali oleh developer, transparan untuk editor

9. Alur Pengguna

9.1 Alur: Pertama Kali Pakai



9.2 Alur: Transkripsi & Upload ke Drive



9.3 Alur: Token Refresh



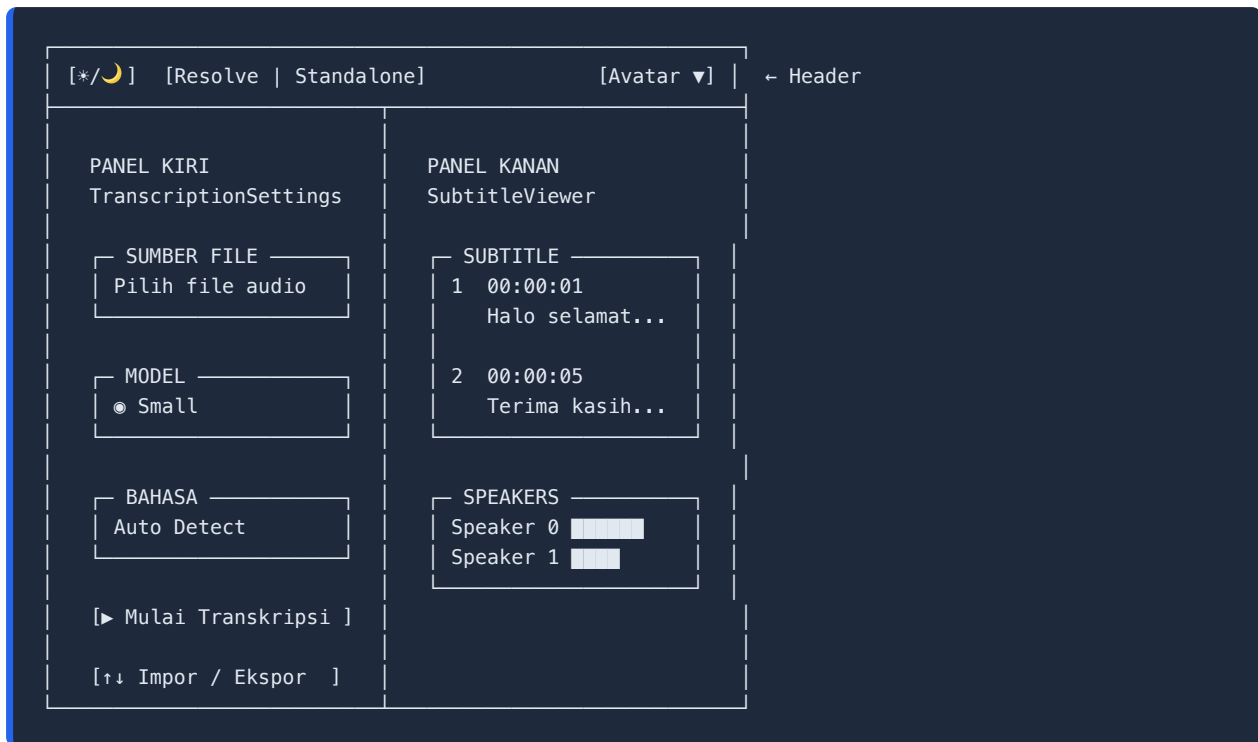
10. Antarmuka Pengguna

10.1 Halaman Login

- Logo Takoto di tengah layar
- Tombol "Masuk dengan Google" dengan ikon Google
- Loading indicator saat proses login berlangsung
- Pesan error jika login gagal

10.2 Layar Utama (Desktop)

Layout split-panel:



10.3 Popover Impor/Ekspor/Bagikan



10.4 Dropdown Avatar (Header)



11. Integrasi Eksternal

11.1 Google OAuth 2.0

Parameter	Nilai
Endpoint	<code>https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth</code>
Grant Type	<code>authorization_code</code> dengan PKCE
Response Type	<code>code</code>
Scopes	<code>openid email profile</code> <code>https://www.googleapis.com/auth/drive</code>
Redirect URI	<code>http://localhost:{dynamic_port}/callback</code>
Access Type	<code>offline</code> (untuk mendapatkan refresh_token)

11.2 Google Drive API v3

Endpoint	Kegunaan
<code>GET /drive/v3/files</code>	Mencari folder yang sudah ada
<code>POST /drive/v3/files</code>	Membuat folder baru
<code>POST /upload/drive/v3/files?uploadType=multipart</code>	Upload file

11.3 DaVinci Resolve

Integrasi via Lua API yang diinstal sebagai script di DaVinci Resolve: - **macOS:** `/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci Resolve/Fusion/Scripts/Utility/` - **Linux:** `/opt/resolve/Fusion/Scripts/Utility/`

Script Lua (`Takoto.lua`) menerima command dari Takoto via localhost HTTP.

12. Batasan & Asumsi

12.1 Batasan Teknis

Batasan	Detail
Platform target utama	macOS (deployment ke editor menggunakan MacBook)
Model AI	Hanya Whisper OpenAI; tidak mendukung model lain (Vosk, Faster-Whisper, dll)
Google OAuth Test User	Maksimal 100 pengguna tanpa verifikasi Google
Token OAuth	Access token berlaku 1 jam; refresh token berlaku sampai dicabut
Upload Drive	Hanya ke satu folder utama yang dikonfigurasi di <code>.env</code>
Transkripsi simultan	Hanya satu proses transkripsi berjalan dalam satu waktu

12.2 Asumsi

1. Setiap editor memiliki akun Google pribadi yang bisa digunakan untuk login
2. Owner memiliki Google Drive dan bersedia men-share folder ke masing-masing editor
3. Developer (pengembang) yang menginstal aplikasi di setiap laptop editor dan mendaftarkan email mereka sebagai test user
4. Setiap laptop editor memiliki koneksi internet saat pertama kali login dan saat upload ke Drive
5. Editor tidak perlu mengakses Drive secara langsung — hanya upload melalui aplikasi
6. Tidak ada kebutuhan kolaborasi real-time antara editor (masing-masing bekerja di file berbeda)

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Level	Mitigasi
Google mencabut access token editor	Medium	Refresh token otomatis; jika refresh gagal, tampilkan pesan untuk login ulang
Model AI tidak terinstal / korup	Low	Validasi ketersediaan model sebelum transkripsi; tampilkan pesan download
FFmpeg binary tidak kompatibel dengan OS	Low	Bundle FFmpeg per platform; deteksi platform saat build
Editor lupa logout di laptop umum	Medium	Tampilkan peringatan saat pertama login bahwa sesi tersimpan
Folder Drive belum di-share ke editor	Medium	Tampilkan pesan error yang informatif jika mendapat 403 dari Drive API
Kapasitas Drive penuh	Low	Error dari Drive API akan ditampilkan sebagai notifikasi
Perubahan Google OAuth policy	Low	Monitor kebijakan Google; scope <code>drive</code> saat ini tidak memerlukan verifikasi untuk test user
Build credentials masuk ke repository	High	<code>.env</code> di-gitignore; <code>.env.example</code> tanpa nilai aktual di-commit

14. Kriteria Keberhasilan

14.1 Fungsional

Kriteria	Target
Editor dapat login dengan akun Google	✓ 100% berhasil untuk akun yang terdaftar sebagai test user
Transkripsi audio 1 menit	✓ Selesai dalam <5 menit pada model small
Upload ke Drive berhasil	✓ File SRT dan TXT muncul di folder Drive dengan struktur yang benar
Owner dapat melihat hasil dari semua editor	✓ Semua upload terpusat di satu folder Drive
Token refresh transparan (tidak mengganggu UX)	✓ Editor tidak perlu login ulang karena token expired

14.2 Kualitas Transkripsi

Bahasa	Model	Target Word Error Rate (WER)
Bahasa Indonesia	small	< 25%
Bahasa Indonesia	large-v3-turbo	< 15%
Bahasa Inggris	small	< 15%
Bahasa Inggris	large-v3	< 10%

14.3 Adopsi

Kriteria	Target
Semua 4 editor berhasil login	4/4 editor
Upload pertama berhasil tanpa bantuan	Semua editor setelah onboarding
Waktu onboarding editor baru	< 15 menit (install + login + download model + transkripsi pertama)

15. Glosarium

Istilah	Definisi
Whisper	Model AI transkripsi audio open-source dari OpenAI
Diarisasi (Speaker Diarization)	Proses identifikasi otomatis “siapa berbicara kapan” dalam rekaman audio
SRT	SubRip Subtitle — format file teks untuk subtitle video yang paling umum
PKCE	Proof Key for Code Exchange — ekstensi keamanan OAuth 2.0 untuk aplikasi publik (desktop/mobile)
Access Token	Token sementara (berlaku 1 jam) untuk mengakses API Google atas nama pengguna
Refresh Token	Token jangka panjang untuk mendapatkan access token baru tanpa login ulang
Tauri	Framework open-source untuk membangun aplikasi desktop menggunakan teknologi web dengan backend Rust
DTW	Dynamic Time Warping — algoritma untuk menghasilkan word-level timestamps yang akurat
DaVinci Resolve	Software editing video profesional dari Blackmagic Design
Test User	Email yang didaftarkan di Google Cloud Console untuk bisa menggunakan app OAuth yang belum diverifikasi
Editor Slug	Bagian email sebelum @ yang digunakan sebagai nama folder di Drive (contoh: <code>transkripsi_john</code>)
On-device AI	Inferensi model AI yang berjalan sepenuhnya di perangkat lokal tanpa internet